

VISIÓN ARTIFICIAL

Juan José Prado Neira
Javier Rego Bargos

Detección de carriles, navegación autónoma y protocolos de expulsión de
objetos mediante ESP32-CAM y OpenCV.

Objetivos del Proyecto

-  **Navegación en Carril:** Recorrer un camino delimitado con cinta aislante negra.
-  **Percepción Inteligente:** Detectar objetos situados dentro de la vía de circulación.
-  **Actuación Completa:** Apartar obstáculos y continuar la marcha de forma autónoma.
-  **Integración:** Unificar percepción, decisión y actuación en tiempo real.



El sistema no se limita a seguir una línea, sino que gestiona una secuencia operativa completa.

Arquitectura del Sistema



Recepción

Captura y recepción del flujo de video desde la ESP32-CAM.



Procesado

Detección de carril y objetos mediante algoritmos de OpenCV.



Decisión

Lógica de control para determinar el movimiento necesario.



Actuación

Traducción de decisiones en comandos UDP para el robot.

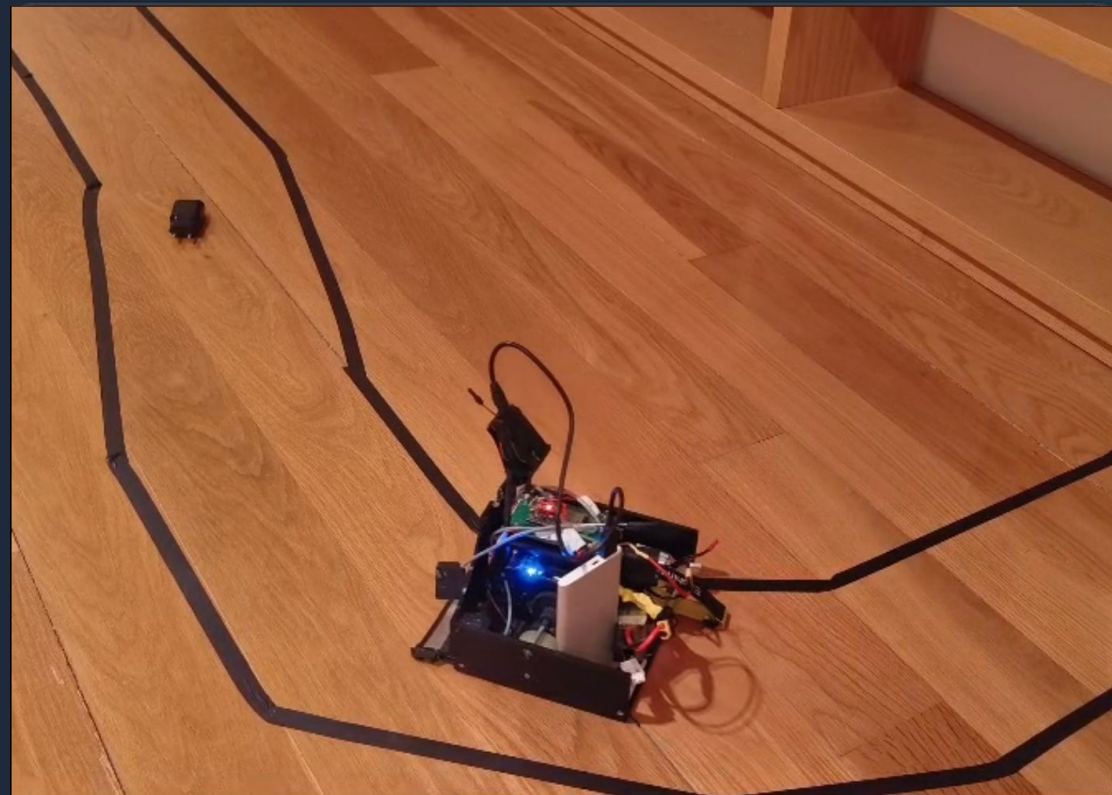
Solución Distribuida y UDP

Hardware y Protocolo

La **ESP32-CAM** captura la imagen y la envía vía UDP para garantizar baja latencia en tiempo real.

El procesamiento pesado ocurre en un **PC con Python**, que reconstruye los frames JPEG y decide la acción.

⚡ UDP permite descartar paquetes corruptos y evitar retrasos acumulados (lag).



Procesamiento y Depuración

- ROI: Región de interés centrada en la parte inferior de la imagen.
- Máscara Binaria: Combinación de contraste local y umbral absoluto para detectar cinta negra.
- Interfaz 4 vistas: Monitorización en directo (Máscara, ROI, Depuración y Original).

Permite ajustar parámetros de detección incluso con iluminación no uniforme.



Lógica de Detección de Carril

Dos Líneas Detectadas

El sistema calcula el centro del carril como el punto medio exacto entre ambos contornos.

Resultado: Máxima precisión en el seguimiento.

Una Sola Línea

Estima la posición del centro utilizando el ancho de carril observado previamente.

Resultado: Mantenimiento del seguimiento ante oclusiones temporales.

DetECCIÓN DE Obstáculos

Filtrado Inteligente

Los objetos se identifican por su baja saturación y se filtran por área, forma y posición en la trayectoria.

Crítico: La zona del objeto se elimina de la máscara de líneas para evitar confusiones en la navegación.

Toma de Decisiones y Seguridad

-  **Seguimiento Normal:** Comparación del centro estimado con el centro de la imagen.
-  **Activación Segura:** El movimiento no inicia hasta que el operador lo confirma.
-  **Modo Manual:** Control directo útil durante fases de prueba y calibración.
-  **Control Proporcional:** Curvas suaves o pronunciadas según el offset.



Lógica robusta que prioriza la seguridad física del prototipo.

Protocolo de Expulsión de Objetos

1. Centrar



Alinea el objeto con el eje del robot.

2. Aproximar



Acercamiento controlado al
obstáculo.

3. Empujar



Maniobra de fuerza para sacarlo de
la vía.

4. Reincorporar



Marcha atrás curva para volver al
carril.

Secuencia automática repetible para múltiples obstáculos.

Resultados de las Pruebas

Frames Registrados

18.891 frames

Detección 2 Líneas

65.3%

Rendimiento (FPS)

~27.88 FPS

Análisis basado en logs CSV y videos de depuración grabados en tiempo real.

Limitaciones y Desafíos

- ⚠ **Mecánica:** Deslizamiento de objetos según forma y material.
- 🔗 **Detección Residual:** Riesgo de volver a detectar objetos expulsados parcialmente.

Conclusión Técnica

El sistema es funcional pero depende de la adherencia y la velocidad real del robot para la precisión de las maniobras.



Conclusiones

Se ha conseguido un prototipo funcional que integra visión, decisión y actuación para la navegación y limpieza de carriles de forma autónoma.

¿Preguntas?

Muchas gracias por su
atención.